תרגול 8

העתקות לינאריות וקואורדינטות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. אותו מידע יכול להופיע כפולינום, כמטריצה או כווקטור קואורדינטות. העתקה לינארית מאפשרת להשוות בין הייצוגים בלי לאבד את מבנה הצירופים הלינאריים. הגרעין שואל מה אבד, והתמונה שואלת מה ניתן לקבל.

סימונים ומוסכמות

- $T : V \to W$ מציין העתקה שמרחב המקור שלה V ומרחב היעד שלה W; $T(v) \in W$ הוא דמות הווקטור v. הווקטורים $0_V, 0_W$ הם וקטורי האפס במרחבים המתאימים.
- $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$ הוא הגרעין; $\operatorname{Im} T = T(V) = \{T(v) : v \in V\}$ היא התמונה. אין לזהות אוטומטית בין התמונה למרחב היעד.
- $\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{Im} T$ היא דרגת ההעתקה; $\dim \ker T$ היא אפסותה. הסימון $V \cong W$ פירושו שקיים ביניהם איזומורפיזם לינארי.
- $B = (v_1, \dots, v_n)$ הוא בסיס **סדור**; אם $v = \sum_{j=1}^{n} a_j v_j$, אז $[v]_B = (a_1, \dots, a_n)^T$. הסדר בבסיס קובע את סדר הרכיבים.
- $\mathbb{F}_{\le n}[X]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר n, כולל פולינום האפס. $T^2 = T \circ T$ מוגדר כאשר $T : V \to V$; זהו הרכב, ולא העלאה בריבוע של כל רכיב.

הגדרה 8.1

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$. העתקה $T : V \to W$ היא לינארית אם היא מוגדרת היטב ומתקיים

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w) \qquad (v, w \in V,\ a, b \in \mathbb{F}).$$

היא חד־חד־ערכית אם $T(v) = T(w)$ גורר $v = w$, ועל אם לכל $y \in W$ קיים $v \in V$ עם $T(v) = y$. עבור העתקה לינארית, חד־חד־ערכיות שקולה ל-$\ker T = \{0_V\}$, ועל שקולה ל-$\operatorname{Im} T = W$. איזומורפיזם הוא העתקה לינארית חד־חד־ערכית ועל; ההופכית שלה לינארית. אם $\dim V < \infty$, אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

מפת הקואורדינטות $v \mapsto [v]_B$ היא איזומורפיזם $V \to \mathbb{F}^n$. הווקטור v ועמודת הקואורדינטות שלו הם עצמים הקשורים בבחירת הבסיס; אין להשוות ביניהם ללא זיהוי מתאים.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נזהה העתקות לינאריות, נחשב גרעין ותמונה, ונשתמש בקואורדינטות כדי לעבור בין פולינומים, מטריצות ווקטורים. נבחין בין עצם מתמטי לבין הייצוג שלו בבסיס נתון.

© 2026 חן גדי

8

8.1 העתקות לינאריות

הגדרה 8.2

יהיו V, W מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$.
העתקה (או מיפוי) $T : V \to W$ נקראת **העתקה לינארית** אם לכל $v_1, v_2 \in V$ ולכל $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים:

1. $T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$.
2. $T(\lambda v_1) = \lambda T(v_1)$.

אינטואיציה והסבר אפשר לחשוב על העתקה לינארית כעל כלל שמעביר וקטורים ממרחב אחד למרחב אחר, אבל שומר לחלוטין על המבנה הלינארי שלהם. כלומר, היא מכבדת גם חיבור וקטורים וגם כפל בסקלר, ואינה יוצרת ``עיוותים'' שאינם לינאריים.

התנאי הראשון אומר שהעתקה לינארית אינה מבדילה בין ``קודם לחבר ואז להעתיק'' לבין ``קודם להעתיק ואז לחבר''. במילים אחרות, חיבור של וקטורים עובר דרך ההעתקה ללא שינוי.

התנאי השני אומר שכפל של וקטור בסקלר מתנהג באותו אופן לפני ואחרי ההעתקה. אם וקטור נמתח או מתכווץ פי λ, גם התמונה שלו נמתחת או מתכווצת בדיוק באותו יחס.

הערה

משתי התכונות יחד נובע שלכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים:

$$T(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2),$$

כלומר העתקה לינארית שומרת על כל צירוף לינארי.
מבחינה גאומטרית, העתקות לינאריות ממשיות כוללות מתיחות, כיווצים, סיבובים ושיקופים. הן מעתיקות ישר לישר או לנקודה, ומשאירות את וקטור האפס במקומו. בפרט מתקיים תמיד $T(0) = 0$, ולכן האפס במרחב המקור מועתק לאפס במרחב היעד.
נסכם את ההערות:

- בהרצאה ראיתם הרחבה ל-$T(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i T(v_i)$
- תנאי הכרחי ללינאריות של העתקה $T: V \to W$ הוא $T(0_V) = 0_W$. (הוא לא מספיק כדי להוכיח שזו ה״ל, אבל נוח להפריך איתו)

תרגיל 8.1

יהי $n \geq 1$ ונגדיר

$$V = \mathbb{R}_{\leq n}[X].$$

בדקו האם ההעתקות הבאות הן העתקות לינאריות (שימו לב: לפני בדיקת לינאריות יש לוודא שההעתקה **מוגדרת היטב**, כלומר $T : V \to V$ באמת):

1. $T_1 : V \to V$ המוגדרת על ידי

$$T_1(P(X)) := P(X) + P(0).$$

2. $T_2 : V \to V$ המוגדרת על ידי

$$T_2(P(X)) := X \cdot P(X).$$

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.1 המשך

3. $T_3 : V \to V$ המוגדרת על ידי

$$T_3(P(X)) := P(X+1) - P(1).$$

פתרון מלא

נזכיר: $T : V \to V$ נקראת לינארית אם לכל $P, Q \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$T\big(\alpha P + \beta Q\big) = \alpha T(P) + \beta T(Q).$$

1. **T_1 היא העתקה לינארית.**

(א) מוגדרת היטב. אם $P \in V$ אז $P(0) \in \mathbb{R}$ הוא קבוע, ולכן $P(X) + P(0)$ הוא פולינום ממעלה לכל היותר n. מכאן $T_1(P) \in V$.

(ב) לינאריות. יהיו $P, Q \in V$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$T_1\big(\alpha P(X) + \beta Q(X)\big) = (\alpha P + \beta Q)(X) + (\alpha P + \beta Q)(0).$$

מאחר ש

$$(\alpha P + \beta Q)(X) = \alpha P(X) + \beta Q(X), \qquad (\alpha P + \beta Q)(0) = \alpha P(0) + \beta Q(0),$$

נקבל

$$T_1\big(\alpha P(X)+\beta Q(X)\big) = \alpha\big(P(X)+P(0)\big)+\beta\big(Q(X)+Q(0)\big) = \alpha T_1(P(X))+\beta T_1(Q(X)).$$

לכן T_1 לינארית.

2. **T_2 אינה העתקה $V \to V$ ולכן אינה לינארית על V.**

כדי שהעתקה תהיה לינארית, עליה להיות קודם כל מוגדרת היטב כ-$V \to V$. נראה ש-T_2 **אינה מוגדרת היטב**.

ניקח $P(X) = X^n \in V$. אז

$$T_2(P(X)) = X \cdot X^n = X^{n+1} \notin \mathbb{R}_{\le n}[X] = V.$$

לכן T_2 אינה מגדירה העתקה $V \to V$, וממילא אינה העתקה לינארית על V.

הערה (הכללה). אם מגדירים במקום זאת

$$\widetilde{T}_2 : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X], \qquad \widetilde{T}_2(P(X)) := X \cdot P(X),$$

אז $\widetilde{T}_2$ **כן** מוגדרת היטב וכן **לינארית**, כי לכל $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\widetilde{T}_2(\alpha P + \beta Q) = X(\alpha P + \beta Q) = \alpha X P + \beta X Q = \alpha \widetilde{T}_2(P) + \beta \widetilde{T}_2(Q).$$

3. **T_3 היא העתקה לינארית.**

(א) מוגדרת היטב. אם $P \in V$ אז $\deg P \le n$, ולכן גם $\deg(P(X+1)) \le n$. כמו כן $P(1) \in \mathbb{R}$ הוא קבוע, ולכן $P(X+1) - P(1) \in V$. מכאן $T_3(P) \in V$.

(ב) לינאריות. יהיו $P, Q \in V$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$T_3\big(\alpha P(X) + \beta Q(X)\big) = (\alpha P + \beta Q)(X+1) - (\alpha P + \beta Q)(1).$$

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.1 המשך

מאחר ש

$$(\alpha P+\beta Q)(X+1)=\alpha P(X+1)+\beta Q(X+1),\qquad (\alpha P+\beta Q)(1)=\alpha P(1)+\beta Q(1),$$

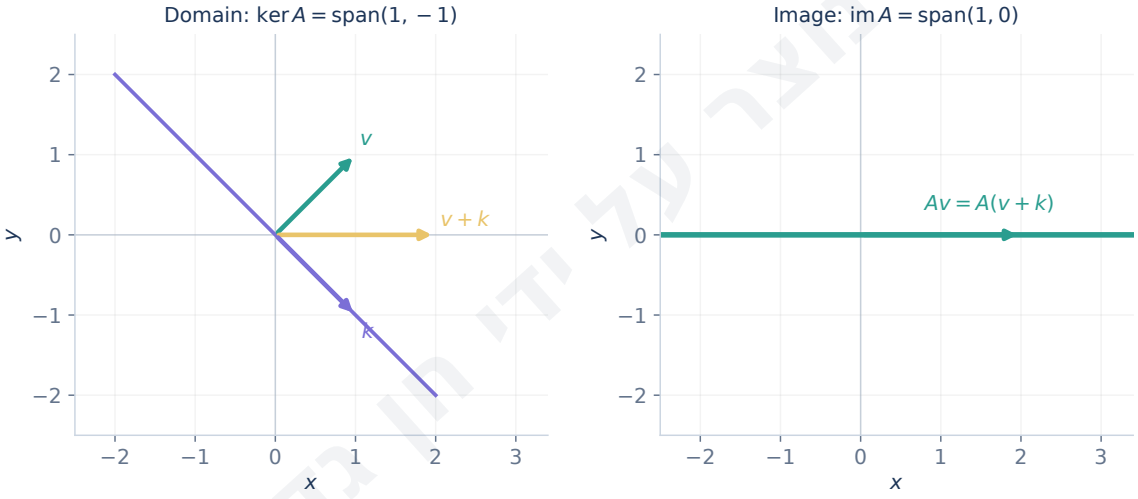
נקבל

$$\begin{aligned}T_3(\alpha P+\beta Q)&=\alpha\big(P(X+1)-P(1)\big)\\&\quad+\beta\big(Q(X+1)-Q(1)\big)\\&=\alpha T_3(P)+\beta T_3(Q).\end{aligned}$$

לכן T_3 לינארית.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שתי שאלות מנחות. הגרעין מתאר איזה מידע נעלם בהעתקה; התמונה מתארת אילו פלטים ניתן לקבל. גרעין טריוויאלי מבטיח שלא נאבד הבחנה בין קלטים, ותמונה השווה למרחב היעד מבטיחה שכל פלט אפשרי.



איור 8.1. הגרעין נמצא במרחב המקור והתמונה במרחב היעד. כמה קלטים עשויים להישלח לאותו פלט כאשר הגרעין אינו טריוויאלי.

8.2 גרעין ותמונה של העתקה לינארית

תזכורת וכלי עבודה

תהי $T\colon V\to W$ העתקה לינארית.
הגרעין של T: קבוצת כל הווקטורים שמועתקים לווקטור האפס 0_W במרחב היעד

$$\ker(T)=\{v\in V\,|\,T(v)=0\}$$

הגרעין הוא תת-מרחב של המרחב V
התמונה של T: אוסף כל התמונות שההעתקה מחזירה:

$$\mathrm{Im}(T)=\{T(v)|v\in V\}=\{w\in W|\exists v\in V, T(v)=w\}$$

התמונה היא תת-מרחב של W. שימו לב שהתמונה היא אוסף הפלטים שמתקבלים בפועל, ואילו

© 2026 חן גדי

מרחב היעד W נקבע כחלק מהגדרת ההעתקה. אין הכרח שיתקיים שוויון ביניהם.
נשים לב כי $\ker(T), \mathrm{Im}(T) \neq \emptyset$ אינן ריקות, כי מתקיים $T(0) = 0$.

- מתקיים $ImT \subseteq W$. אם מתקיים שוויון $\mathrm{Im}(T) = W$ אז ההעתקה נקראת **על**
- T נקראת **חד-חד-ערכית (חח ע)** אם התנאי הבא מתקיים: לכל $v_1, v_2 \in V$:

$$T(v_1) = T(v_2) \Longrightarrow v_1 = v_2$$

באופן שקול: אם לא קיימים מקורות שונים שמועתקים לאותה התמונה.

$$v_1 \neq v_2 \Longrightarrow T(v_1) \neq T(v_2)$$

- T נקראת **איזומורפיזם** אם T חח ע ועל.
- שני מרחבים וקטוריים V ו-W נקראים **איזומורפים** אם **קיים** איזומורפיזם $T: V \to W$. במקרה כזה נכתוב $V \cong W$.

טענה 8.1

העתקה לינארית $T: V \to W$ היא **חח ע** אם ורק אם $\ker(T) = \{0\}$.
נשים לב שאם מדובר במערכת משוואות לינארית הומוגנית - האמור לעיל שקול לכך שיש לה רק פתרון טריואלי.

טענה 8.2

תהי $T: V \to W$ העתקה לינארית בין זוג מרחבים וקטוריים מממד סופי. אז

1. אם T **חח ע** אז $\dim(V) \leq \dim(W)$.
2. אם T **על** אז $\dim(W) \leq \dim(V)$.
3. אם $\dim(V) = \dim(W)$ אז T חח ע **אם ורק אם** T על.

תרגיל 8.2

יהי $n \geq 2$ ונסמן $V = M_n(\mathbb{F})$. נגדיר העתקה $T : V \to \mathbb{F}$ על ידי

$$T(A) = \mathrm{Tr}(A).$$

1. הוכיחו ש-T לינארית.
2. מצאו את $\ker(T)$.
3. מצאו את $\mathrm{Im}(T)$.
4. חשבו את $\dim \ker(T)$ ואת $\dim \mathrm{Im}(T)$, ובדקו את משפט הממד.

פתרון מלא

נסמן $A = (a_{ij}),\ B = (b_{ij})$.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 8.2 המשך

1. לינאריות:

$$T(A+B)=\mathrm{Tr}(A+B)=\sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}+\sum_{i=1}^{n}b_{ii}=T(A)+T(B),$$

ולכל $\lambda\in\mathbb{F}$,

$$T(\lambda A)=\mathrm{Tr}(\lambda A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda a_{ii}=\lambda\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\lambda T(A).$$

לכן T לינארית.

2. גרעין:

$$\ker(T)=\{A\in M_n(\mathbb{F})\ :\ \mathrm{Tr}(A)=0\}.$$

זהו תת המרחב של המטריצות בעלות עקבה אפס.

3. תמונה: לכל $\alpha\in\mathbb{F}$ קחו

$$A=\mathrm{diag}(\alpha,0,\dots,0)\in M_n(\mathbb{F}),$$

ואז $\mathrm{Tr}(A)=\alpha$. לכן

$$\mathrm{Im}(T)=\mathbb{F}.$$

4. ממדים: $\dim M_n(\mathbb{F})=n^2$. מאחר ש-$\mathrm{Im}(T)=\mathbb{F}$ נקבל $\dim\mathrm{Im}(T)=1$, ולכן לפי משפט הממד:

$$\dim\ker(T)=n^2-1.$$

אפשר לראות זאת גם ישירות: n^2-1 רכיבים נבחרים בחופשיות, והרכיב האלכסוני האחרון נקבע מן התנאי שסכום האלכסון הוא אפס.

תרגיל 8.3

נסמן $V=C[0,1]$, המרחב הווקטורי הממשי של כל הפונקציות הרציפות $f:[0,1]\to\mathbb{R}$. נגדיר העתקה

$$S:V\to\mathbb{R},\qquad S(f)=\int_0^1 f(x)\,dx.$$

1. הוכיחו ש-S העתקה לינארית.
2. מצאו את $\ker(S)$.
3. מצאו את $\mathrm{Im}(S)$.
4. תנו דוגמה מפורשת ל-$f\neq 0$ כך ש-$f\in\ker(S)$.

פתרון מלא

1. לינאריות: לכל $f,g\in V$ ולכל $\lambda\in\mathbb{R}$,

$$S(f+g)=\int_0^1(f+g)=\int_0^1 f+\int_0^1 g=S(f)+S(g),$$

$$S(\lambda f)=\int_0^1\lambda f=\lambda\int_0^1 f=\lambda S(f).$$

לכן S לינארית.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.3 המשך

2. גרעין:

$$\ker(S) = \left\{ f \in C[0,1] \ : \ \int_0^1 f(x)\,dx = 0 \right\}.$$

המרחב $C[0,1]$ אינו מממד סופי, ולכן אין להציב כאן ממדים בנוסחה של מספרים שלמים מהמשפט הסופי. ובכל זאת מתקיים הפירוק

$$C[0,1] = \ker(S) \oplus \text{span}\{1\}, \qquad f = \big(f - S(f)\cdot 1\big) + S(f)\cdot 1.$$

אכן, האיבר הראשון בעל אינטגרל אפס, ופונקציה קבועה בעלת אינטגרל אפס היא פונקציית האפס.

3. תמונה: לכל $c \in \mathbb{R}$ קחו $f(x) \equiv c$. אז

$$S(f) = \int_0^1 c\,dx = c,$$

ולכן $\text{Im}(S) = \mathbb{R}$.

4. דוגמה: $f(x) = x - \frac{1}{2}$ היא רציפה ואינה אפס, אבל

$$\int_0^1 \left(x - \tfrac{1}{2}\right) dx = \left[\tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x}{2}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0,$$

ולכן $f \in \ker(S)$.

תרגיל 8.4

יהיו V מרחב וקטורי (מעל שדה F) ו-$T: V \to V$ העתקה לינארית. הוכיחו:
א. $\ker(T) \subseteq \ker(T^2)$ ב. $\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$

פתרון מלא

א. נרצה להראות שכל איבר בקבוצה מצד שמאל של הביטוי, נמצא גם בקבוצה שבצד ימין.
יהי $v \in \ker(T)$. אז $T^2(v) = T(T(v)) = T(0) = 0$ ולכן $v \in \ker(T^2)$.
ב. יהי $w \in \text{Im}(T^2)$. אז קיים $v \in V$ כך ש $w = T^2(v) = T(T(v))$.
נסמן $u = T(v)$. אז $w = T(u)$ ולכן $w \in \text{Im}(T)$.

הגדרה 8.3

אם $T : V \longrightarrow W$ הוא **איזומורפיזם** אזי לכל $w \in W$ קיים $v \in V$ יחיד כך ש- $T(v) = w$
ולכן אפשר להגדיר העתקה **הפוכה** $T^{-1} : W \longrightarrow V$ על ידי $T^{-1}(w) = v$ כאשר $w = T(v)$.
במילים: בהנתן v , נפעיל עליו את T ונקבל את w. וההפך: אם נקבל w , נפעיל עליו את T^{-1} ונקבל את v.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.5

נסמן $V = M_3(\mathbb{R})$.

1. מצאו איזומורפיזם לינארי $\Phi : V \to \mathbb{R}^9$.
2. בסעיף זה בחרו במפורש את איזומורפיזם הפריסה לפי שורות:

$$\Phi((a_{ij})) = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}).$$

נגדיר שתי קבוצות ב-$\mathbb{R}^9$:

$$U = \left\{ x \in \mathbb{R}^9 \;\middle|\; x_2 = x_4,\ x_3 = x_7,\ x_6 = x_8 \right\},$$

$$W = \left\{ x \in \mathbb{R}^9 \;\middle|\; x_1 = x_5 = x_9 = 0,\ x_2 = -x_4,\ x_3 = -x_7,\ x_6 = -x_8 \right\}.$$

מצאו את הממדים $\dim U$ ו-$\dim W$, וקבעו את $A = \Phi^{-1}(U)$ ואת $B = \Phi^{-1}(W)$ (כלומר אפיינו את תתי המרחב המתאימים ב-$M_3(\mathbb{R})$).

פתרון מלא

1. נגדיר $\Phi : M_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^9$ על ידי לכל $A = (a_{ij})$:

$$\Phi(A) = (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{22}, a_{23}, a_{31}, a_{32}, a_{33}).$$

נבדוק ש-Φ איזומורפיזם.

לינאריות. יהיו $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז $\alpha A + \beta B$ היא המטריצה שאיבריה $(\alpha a_{ij} + \beta b_{ij})$, ולכן

$$\Phi(\alpha A + \beta B) = (\alpha a_{11} + \beta b_{11}, \ldots, \alpha a_{33} + \beta b_{33}) = \alpha\Phi(A) + \beta\Phi(B).$$

חד חד ערכיות. אם $\Phi(A) = \Phi(B)$ אז כל 9 הקואורדינטות שוות ולכן $a_{ij} = b_{ij}$ לכל i, j, ומכאן $A = B$.

על. יהי $x = (x_1, \ldots, x_9) \in \mathbb{R}^9$. נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \end{pmatrix}.$$

אז לפי ההגדרה $\Phi(A) = x$. מכאן Φ על.

לכן Φ איזומורפיזם.

2. נחשב ממדים ונזהה את תתי המרחב המתאימים במטריצות.

חישוב $\dim U$. הווקטור $x \in \mathbb{R}^9$ נקבע ע"י בחירה חופשית של

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_5,\ x_6,\ x_9,$$

ואז התנאים כופים

$$x_4 = x_2, \qquad x_7 = x_3, \qquad x_8 = x_6.$$

לכן יש 6 פרמטרים חופשיים ומתקבל

$$\dim U = 6.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.5 המשך

חישוב $\dim W$**.** הווקטור $x \in W$ מקיים

$$x_1 = x_5 = x_9 = 0,$$

וכן התנאים

$$x_4 = -x_2, \qquad x_7 = -x_3, \qquad x_8 = -x_6.$$

לכן נקבעים באופן חופשי בדיוק

$$x_2,\ x_3,\ x_6,$$

ואז כל השאר נקבע. לכן

$$\dim W = 3.$$

כעת נזהה את $A = \Phi^{-1}(U)$. יהי $A = (a_{ij}) \in M_3(\mathbb{R})$ ונסמן $\Phi(A) = (x_1, \dots, x_9)$, כלומר

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{11}, \quad x_2 = a_{12}, \quad x_3 = a_{13}, \\ x_4 &= a_{21}, \quad x_5 = a_{22}, \quad x_6 = a_{23}, \\ x_7 &= a_{31}, \quad x_8 = a_{32}, \quad x_9 = a_{33}. \end{aligned}$$

התנאים של U הם

$$x_2 = x_4 \Rightarrow a_{12} = a_{21}, \qquad x_3 = x_7 \Rightarrow a_{13} = a_{31}, \qquad x_6 = x_8 \Rightarrow a_{23} = a_{32}.$$

אלו בדיוק התנאים $A^T = A$. לכן

$$\Phi^{-1}(U) = \mathsf{Sym}_3 = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T = A\}.$$

באופן דומה נזהה את $B = \Phi^{-1}(W)$. התנאים של W נותנים

$$x_1 = x_5 = x_9 = 0 \Rightarrow a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0,$$

וגם

$$x_2 = -x_4 \Rightarrow a_{12} = -a_{21}, \qquad x_3 = -x_7 \Rightarrow a_{13} = -a_{31}, \qquad x_6 = -x_8 \Rightarrow a_{23} = -a_{32}.$$

אלו בדיוק התנאים $A^T = -A$. לכן

$$\Phi^{-1}(W) = \mathsf{Skew}_3 = \{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}.$$

לסיכום:

$$\dim U = 6, \qquad \dim W = 3, \qquad \Phi^{-1}(U) = \mathsf{Sym}_3, \qquad \Phi^{-1}(W) = \mathsf{Skew}_3.$$

8.3 משפט הממדים להעתקות לינאריות

טענה 8.3

תהי $T\colon V \to W$ העתקה לינארית, כאשר V מממד סופי.
אז

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.6

קבעו האם קיימת העתקה לינארית המקיימת את הנדרש. במידה וקיימת - מצאו אותה מפורשות.

1. $T : R^3 \longrightarrow R^3$, עם $\text{Ker} = \text{Sp}\{(1,2,1)\}$,$\text{Im}T = \text{Sp}\{(1,1,1)\}$.
2. $T : M_{2\times 2}(R) \longrightarrow R^2$ כאשר $\ker T = span\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

פתרון מלא

1. התמונה והגרעין של T נפרשים על ידי וקטור אחד כל אחד ולכן ממדם 1. ממשפט הממדים:

$$3 = \dim(R^3) = \dim ImT + \dim kerT = 1 + 1 = 2$$

וזו סתירה - לכן לא קיימת כזו העתקה.

2. לא קיימת העתקה כזו. מהנתון כיוון ש-$\ker T$ נפרש על ידי וקטור (מטריצה) יחיד אז $\dim \ker T = 1$. ממשפט הממדים נקבל:

$$\dim ImT = \dim(M_{2\times 2}(R)) - \dim \ker T = 4 - 1 = 3$$

מצד שני $ImT \subseteq R^2$ ולכן ממשפט שלמדנו $\dim ImT \leq \dim(R^2) = 2$ וזו סתירה. ולכן לא קיימת כזו העתקה.

8.4 קואורדינטות

הגדרה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ בעל בסיס סדור $B = (v_1, \ldots, v_n)$.
אנו יודעים כי לכל וקטור $v \in V$ קיימת הצגה יחידה כצ"ל של הווקטורים ב-B, כלומר, קיימים $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ יחידים כך ש-

$$v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

המקדמים $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ נקראים **הקואורדינטות של** v **ביחס ל-**B.

הווקטור $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ נקרא **וקטור הקואורדינטות של** v **לפי הבסיס** B ומסומן ב-$[v]_B$.

תרגיל 8.7

נתון הבסיס הסדור $B = ((1,0,1)^T, (0,1,1)^T, (1,1,1)^T)$ של $\mathbb{R}^3$. מצאו את קואורדינטות $v = (5,2,4)^T$ ביחס אליו ואמתו את התוצאה בהרכבת v מחדש.

פתרון מלא

נחפש a, b, c כך ש-$v = a(1,0,1)^T + b(0,1,1)^T + c(1,1,1)^T$. השוואת הרכיבים נותנת

$$a + c = 5, \qquad b + c = 2, \qquad a + b + c = 4.$$

נוצר על ידי חן גדי

8

תרגיל 8.7 המשך

נחבר את שתי המשוואות הראשונות ונחסר את השלישית: $c = 5+2-4 = 3$. מכאן $a = 5-3 = 2$ ו־$b = 2-3 = -1$, ולכן

$$[v]_B = (2,-1,3)^T.$$

בדיקה: $2(1,0,1)^T - (0,1,1)^T + 3(1,1,1)^T = (5,2,4)^T$. ההצגה יחידה כי מטריצת עמודות הבסיס היא בעלת דטרמיננטה $-1 \neq 0$.

בכיוון ההפוך, אם נדע את וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס נתון, נוכל לשחזר את v (כפי שנראה בדוגמה הבאה).

בסימונים של ההגדרה מתקיים $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ **אמ"מ** $[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$.

תרגיל 8.8

עבור הבסיס הסדור $B = ((1,2)^T, (2,3)^T)$ נתון $[v]_B = (-2,3)^T$. מצאו את v בקואורדינטות הסטנדרטיות. הסבירו מדוע שני וקטורי הקואורדינטות אינם בדרך כלל אותו וקטור מספרי.

פתרון מלא

לפי הגדרת הקואורדינטות, הכניסות הן מקדמי וקטורי הבסיס:

$$v = -2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2+6\\-4+9\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}.$$

הבסיס תקין משום ש־$\det\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix} = 3-4 = -1$. הווקטור $(-2,3)^T$ מתאר מקדמים ביחס ל־B, ואילו $(4,5)^T$ מתאר מקדמים ביחס לבסיס הסטנדרטי. אלו שתי הצגות של אותו איבר במרחב.

טענה 8.4

יהי V מרחב וקטורי מממד n מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי B בסיס סדור של V.
ההעתקה $T_B : V \to \mathbb{F}^n$ הנתונה על ידי $T_B(v) = [v]_B$ הינה איזומורפיזם של מרחבים וקטורים. כלומר, $V \cong \mathbb{F}^n$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, B בסיס סדור של V בעל n איברים, ו־$\{u_1,\dots,u_m\}$ קבוצת וקטורים ב־V. אז:

1. $\{u_1,\dots,u_m\}$ בת"ל (ב־V) **אמ"מ** $\{[u_1]_B,\dots,[u_m]_B\}$ בת"ל (ב־$\mathbb{F}^n$).
2. $\{u_1,\dots,u_m\}$ פורשת את V **אמ"מ** $\{[u_1]_B,\dots,[u_m]_B\}$ פורשת את $\mathbb{F}^n$
3. $\{u_1,\dots,u_m\}$ בסיס של V **אמ"מ** $\{[u_1]_B,\dots,[u_m]_B\}$ בסיס של $\mathbb{F}^n$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.9

הראו באמצעות קואורדינטות בבסיס $(1, X, X^2)$ כי הפולינומים

$$p_1 = 1 + X, \qquad p_2 = X + X^2, \qquad p_3 = 1 + X + X^2$$

בלתי תלויים לינארית ב־$\mathbb{R}_2[X]$.

פתרון מלא

עמודות הקואורדינטות הן

$$[p_1] = (1, 1, 0)^T, \qquad [p_2] = (0, 1, 1)^T, \qquad [p_3] = (1, 1, 1)^T.$$

אם $ap_1 + bp_2 + cp_3 = 0$, השוואת המקדמים של $1, X, X^2$ נותנת

$$a + c = 0, \qquad a + b + c = 0, \qquad b + c = 0.$$

מחסרים את הראשונה מהשנייה ומקבלים $b = 0$. מן השלישית $c = 0$, ומהראשונה $a = 0$. לכן רק הצירוף הטריוויאלי מתאפס והפולינומים בלתי תלויים. מאחר שממד המרחב 3, הם גם בסיס; מטריצת הקואורדינטות בעלת דטרמיננטה 1.

תרגיל 8.10

נגדיר את המרחב $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
נגדיר שני תתי מרחב

$$U := \mathsf{span}\{U_1, U_2, U_3\}, \qquad V := \mathsf{span}\{V_1, V_2\},$$

כאשר

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בסיס וממד עבור U ועבור V.
2. מצאו בסיס וממד עבור $U \cap V$.

פתרון מלא

נשתמש בהעתקה לינארית

$$\Phi : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4, \qquad \Phi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a, b, c, d),$$

שחח"ע ועל (ולכן שומרת על תלות לינארית וממדים).

1. נחשב בסיס וממד של U ושל V.
   נחשב קואורדינטות:

$$\Phi(U_1) = (1, 0, 0, 0), \qquad \Phi(U_2) = (0, 1, 0, 0), \qquad \Phi(U_3) = (0, 0, 1, 1).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 8.10 המשך

אם

$$\alpha\Phi(U_1)+\beta\Phi(U_2)+\gamma\Phi(U_3)=(0,0,0,0),$$

נקבל לפי רכיבים

$$(\alpha,\beta,\gamma,\gamma)=(0,0,0,0)\Rightarrow\alpha=\beta=\gamma=0.$$

לכן $\{\Phi(U_1),\Phi(U_2),\Phi(U_3)\}$ בלתי תלויה, ומכאן $\{U_1,U_2,U_3\}$ בסיס של U ו

$$\dim U=3.$$

כעת עבור V:

$$\Phi(V_1)=(1,0,1,1),\qquad \Phi(V_2)=(0,1,2,2).$$

אם

$$\alpha\Phi(V_1)+\beta\Phi(V_2)=(0,0,0,0),$$

נקבל

$$(\alpha,\beta,\alpha+2\beta,\alpha+2\beta)=(0,0,0,0)\Rightarrow\alpha=0,\ \beta=0.$$

לכן $\{\Phi(V_1),\Phi(V_2)\}$ בלתי תלויה, ומכאן $\{V_1,V_2\}$ בסיס של V ו

$$\dim V=2.$$

2. נמצא בסיס וממד של $U\cap V$.

נראה קודם ש-$V\subseteq U$ על ידי כתיבה מפורשת של היוצרים של V באמצעות היוצרים של U:

$$V_1=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}=U_1+U_3,$$

$$V_2=\begin{pmatrix}0&1\\2&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}=U_2+2U_3.$$

לכן $V_1,V_2\in U$, ומכאן $V\subseteq U$.

כעת, תמיד מתקיים $U\cap V=V$ כאשר $V\subseteq U$. לכן

$$U\cap V=V=\text{span}\{V_1,V_2\},\qquad \dim(U\cap V)=\dim V=2.$$

8.5 חמש דרכים לתאר העתקה לינארית

נגדיר העתקה $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ כך שלכל

$$(x,y)\in\mathbb{R}^2$$

מתקיים:

$$T(x,y)=(x+y,\,x-y).$$

זוהי ההעתקה שאותה נגדיר כעת בכמה דרכים שונות.

דרך 1: נוסחה כללית על וקטור כללי

זוהי **נוסחה כללית** משום שהיא מתארת את $T(v)$ עבור וקטור כללי $v=(x,y)\in\mathbb{R}^2$, ולא עבור וקטורים ספציפיים בלבד:

$$T(x,y)=(x+y,\,x-y).$$

© 2026 חן גדי

בדרך זו מגדירים את ההעתקה ישירות על כל המרחב.

דרך 2: קביעת תמונות של בסיס

נבחר את הבסיס הסטנדרטי:

$$e_1 = (1,0), \qquad e_2 = (0,1).$$

נחשב:

$$T(e_1) = T(1,0) = (1,1), \qquad T(e_2) = T(0,1) = (1,-1).$$

כעת לכל $(x,y) = xe_1 + ye_2$ נגדיר לפי ליניאריות:

$$T(x,y) = xT(e_1) + yT(e_2) = x(1,1) + y(1,-1) = (x+y,\, x-y).$$

כלומר, קביעת התמונות של הבסיס מגדירה את אותה העתקה.

דרך 3: הגדרה באמצעות מטריצה

נכתוב את הווקטור כעמודה:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

נגדיר:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

אז:

$$T(x,y) = A\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x-y \end{pmatrix}.$$

המטריצה מייצגת את אותה העתקה ביחס לבסיס הסטנדרטי.

דרך 4: הגדרה באמצעות פעולה אלגברית אחרת מוכרת שהיא לינארית

ניתן לראות את T כפעולה שמבצעת:

- רכיב ראשון: סכום הקואורדינטות
- רכיב שני: הפרש הקואורדינטות

כלומר:

$$T(x,y) = \big(\mathsf{sum}(x,y), \mathsf{diff}(x,y)\big),$$

כאשר אלו פעולות ליניאריות, ולכן גם T ליניארית.

דרך 5: פירוק מבני

נגדיר את T כהעתקה שמקיימת:

$$T(e_1+e_2) = (2,0), \qquad T(e_1-e_2) = (0,2),$$

ובנוסף היא ליניארית.
מאחר ש-$\{e_1+e_2, e_1-e_2\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}^2$, ההעתקה נקבעת באופן יחיד, ובחישוב מתקבלת אותה נוסחה:

$$T(x,y) = (x+y,\, x-y).$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

8

הערות

- **נוסחה כללית** פירושה הגדרה של $T(v)$ עבור וקטור כללי v.
- אותה העתקה ליניארית ניתנת להגדרה ע"י נוסחה, בסיס, מטריצה או באמצעות אפיון מבני.
- ההבדל הוא באופן ההצגה, לא בהעתקה עצמה.

8.5.1 סיכום הדרכים

תזכורת וכלי עבודה

1. **נוסחה מפורשת על וקטור כללי**
מגדירים T ע"י נוסחה מפורשת עבור $v \in V$.
מה בודקים: שהנוסחה מוגדרת לכל $v \in V$, ושתי תכונות הליניאריות מתקיימות.

2. **קביעת תמונות של בסיס והרחבה ליניארית**
אם $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס של V, בוחרים באופן חופשי

$$T(v_1), \dots, T(v_n) \in W$$

ואז מגדירים לכל $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$:

$$T(v) := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \, T(v_i).$$

כל בחירה של תמונות לבסיס מגדירה העתקה ליניארית אחת ויחידה.

3. **הגדרה באמצעות מטריצה**
כאשר $V = \mathbb{F}^n$ ו-$W = \mathbb{F}^m$, ניתן להגדיר:

$$T(x) = Ax$$

כאשר A מטריצה $m \times n$.
כל מטריצה מגדירה העתקה ליניארית, וכל העתקה ליניארית מיוצגת ע"י מטריצה לאחר בחירת בסיסים.
הערה: המטריצה תלויה בבחירת הבסיסים, ההעתקה עצמה לא.

4. **הגדרה באמצעות פעולה אלגברית מוכרת**
מגדירים T ע"י פעולה שמופיעה טבעית במתמטיקה, למשל גזירה/אינטגרל/כפל קבוע.
דוגמאות:

$$T(P) = P', \qquad T(f) = \int_0^1 f(x)\,dx.$$

בכל מקרה יש לציין תחום ומרחב יעד, לוודא שהפעולה מוגדרת היטב ולבדוק את תכונות הליניאריות.

5. **הגדרה באמצעות פירוק לסכום ישר**
לעיתים מגדירים את T ע"י תכונה שהיא מקיימת, למשל על פירוק V כסכום ישר.
לדוגמה: אם $V = U \oplus W$, מגדירים את ההעתקה T כך ש:

$$T(u) = 0 \ \ (\forall u \in U), \qquad T(w) = w \ \ (\forall w \in W).$$

כאן הליניאריות נובעת ממבנה הסכום הישר וההגדרה על הרכיבים.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

אזהרות וטעויות נפוצות

- תוספת קבוע שוברת ליניאריות: למשל $T(v)=v+b$ (עם $b\neq 0$) איננה ליניארית.
- תמיד לציין תחום ומרחב יעד: $T:V\to W$. התמונה $\operatorname{Im}T$ עשויה להיות תת־מרחב ממש של מרחב היעד.
- להבחין בין וקטור, קואורדינטות של וקטור בבסיס, ומטריצה מייצגת.

תרגיל 8.11

מערכת קולטת שלוש דגימות $x=(x_1,x_2,x_3)^T$ ומסירה מהן את הממוצע. נגדיר

$$P(x)=x-\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

הוכיחו ש-P לינארית, חשבו את הגרעין ואת התמונה, והראו שהפעלה שנייה אינה משנה את התוצאה: $P^2=P$.

פתרון מלא

נסמן $\mu(x)=(x_1+x_2+x_3)/3$ ו-$\mathbf{1}=(1,1,1)^T$. לכל x,y וסקלרים a,b מתקיים

$$\mu(ax+by)=a\mu(x)+b\mu(y),$$

ולכן

$$P(ax+by)=ax+by-\big(a\mu(x)+b\mu(y)\big)\mathbf{1}=aP(x)+bP(y).$$

מכאן P לינארית. אם $P(x)=0$, אז $x=\mu(x)\mathbf{1}$, ולהפך כל וקטור קבוע כזה נשלח לאפס. לכן

$$\ker P=\operatorname{span}\{\mathbf{1}\},\qquad \dim\ker P=1.$$

לכל x סכום רכיבי $P(x)$ הוא $x_1+x_2+x_3-3\mu(x)=0$. לכן התמונה מוכלת במישור

$$H=\{y\in\mathbb{R}^3:y_1+y_2+y_3=0\}.$$

אם $y\in H$, אז $\mu(y)=0$ ולכן $P(y)=y$. מכאן $H\subseteq\operatorname{Im}P$, ולכן

$$\operatorname{Im}P=H=\operatorname{span}\{(1,-1,0)^T,(1,0,-1)^T\},\qquad \dim\operatorname{Im}P=2.$$

לבסוף $P(x)\in H$, ולכן $P(P(x))=P(x)$. בדיקת ממדים: $1+2=3$. פירוש התוצאה הוא שהסרת ממוצע מעלימה את הרכיב הקבוע ומשאירה את השינויים בין הדגימות; לאחר ההסרה הראשונה הממוצע כבר אפס.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 8.12 בדיקת יסודות

נגדיר $T:\mathbb{R}_{\le 2}[X]\to\mathbb{R}^2$ על ידי

$$T(p)=\begin{pmatrix}p(1)\\p(-1)\end{pmatrix}.$$

הוכיחו לינאריות, מצאו גרעין ותמונה, ובדקו את משפט הממד. בנו העתקה לינארית $S:\mathbb{R}^2\to$

נגרר עליה חן גדי

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.12 בדיקת יסודות המשך

$\mathbb{R}_{\le 2}[X]$ כך ש-$T \circ S = I_{\mathbb{R}^2}$. האם גם $S \circ T$ היא העתקת הזהות?

פתרון מלא

הצבה בנקודה שומרת על חיבור ועל כפל בסקלר, ולכן T לינארית. עבור $p = a + bX + cX^2$ תנאי הגרעין הם

$$a + b + c = 0, \qquad a - b + c = 0.$$

חיסור נותן $b = 0$, ואז $a = -c$. לכן $\ker T = \operatorname{span}\{X^2 - 1\}$ וממדו 1. לכל $(u, v)^T \in \mathbb{R}^2$ נגדיר

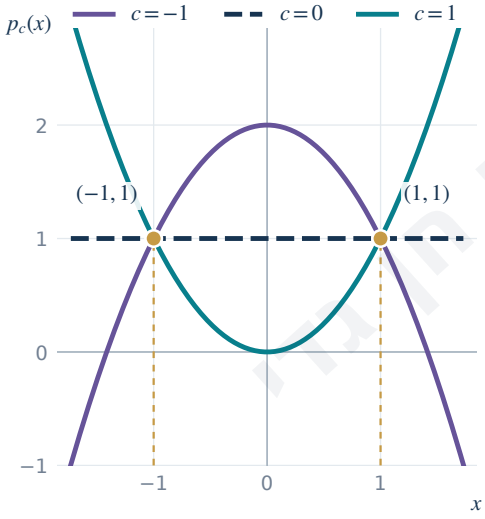
$$S((u, v)^T) = \frac{u + v}{2} + \frac{u - v}{2} X.$$

זהו פולינום בעל ערכים u, v בנקודות $1, -1$, בהתאמה, ומקדמיו לינאריים ב-u, v. לכן S לינארית, $T \circ S = I_{\mathbb{R}^2}$ ו-$\operatorname{Im} T = \mathbb{R}^2$. אכן $1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}_{\le 2}[X]$. מצד שני,

$$(S \circ T)(X^2) = S((1, 1)^T) = 1 \neq X^2,$$

ולכן $S \circ T$ אינה הזהות. באופן מפורש, $(S \circ T)(a + bX + cX^2) = a + c + bX$: ערכי המדידה אינם קובעים את המקדם הריבועי.

$$p_c(x) = 1 + c(x^2 - 1), \qquad c \in \{-1, 0, 1\}$$



$$T(p) = (p(1), p(-1))^T$$

$$p_{-1}(x) = 2 - x^2, \quad p_0(x) = 1, \quad p_1(x) = x^2$$

$$p_c(-1) = p_c(1) = 1$$

$$T(p_{-1}) = T(p_0) = T(p_1) = (1, 1)^T$$

$$\ker T = \operatorname{span}\{X^2 - 1\}$$

$$p_c - p_0 = c(X^2 - 1)$$

איור 8.2. שלושה פולינומים שונים נותנים אותן שתי מדידות: $p_c(1) = p_c(-1) = 1$ עבור $c = -1, 0, 1$. ההפרשים $p_c - p_0 = c(X^2 - 1)$ שייכים לגרעין של $T(p) = (p(1), p(-1))^T$, ולכן שתי המדידות אינן מבחינות בין הפולינומים.

תרגיל 8.13 העמקה

תהי $P : V \to V$ העתקה לינארית המקיימת $P^2 = P$. הוכיחו

$$V = \ker P \oplus \operatorname{Im} P, \qquad \ker(I_V - P) = \operatorname{Im} P, \qquad \operatorname{Im}(I_V - P) = \ker P.$$

הסבירו מדוע, לכל פירוק נתון $V = U \oplus W$, קיימת העתקה יחידה כזאת בעלת גרעין U ותמונה W. חשבו את שני הרכיבים בפירוק עבור

$$P(x, y, z) = (x - z, y + 2z, 0) \quad \text{במרחב} \quad \mathbb{R}^3.$$

© 2026 חן גדי

8

תרגיל 8.13 העמקה המשך

פתרון מלא

לכל $v \in V$ מתקיים $v = (v - Pv) + Pv$. האיבר השני בתמונה, והראשון בגרעין כי $P(v - Pv) = Pv - P^2v = 0$. אם $w \in \operatorname{Im} P$, נכתוב $w = Pv$ ונקבל $Pw = P^2v = Pv = w$. לפיכך וקטור הנמצא גם בגרעין וגם בתמונה חייב להיות אפס. זה מוכיח את הסכום הישר. כמו כן, $(I_V - P)w = 0$ שקול ל-$Pw = w$, ושקול ל-$w \in \operatorname{Im} P$. ההכלה $\operatorname{Im}(I_V - P) \subseteq \ker P$ הוכחה בפירוק; בכיוון השני, אם $u \in \ker P$, אז $(I_V - P)u = u$. עבור $V = U \oplus W$, נגדיר $P(u + w) = w$ לפי הפירוק היחיד. יחידות הפירוק מבטיחה הגדרה תקינה ולינאריות. מיד מתקבלים $P^2 = P$, הגרעין U והתמונה W. כל העתקה עם תכונות אלו חייבת לאפס את U ולפעול כזהות על W, ולכן היא יחידה. בדוגמה,

$$\ker P = \operatorname{span}\{(1, -2, 1)^T\}, \qquad \operatorname{Im} P = \{(a, b, 0)^T : a, b \in \mathbb{R}\},$$

והפירוק המפורש הוא

$$(x, y, z)^T = z(1, -2, 1)^T + (x - z, y + 2z, 0)^T.$$

הפעלה נוספת של P אינה משנה את הרכיב השני, ולכן $P^2 = P$. זו הטלה לפי סכום ישר; אין כאן הנחה על אורתוגונליות.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי